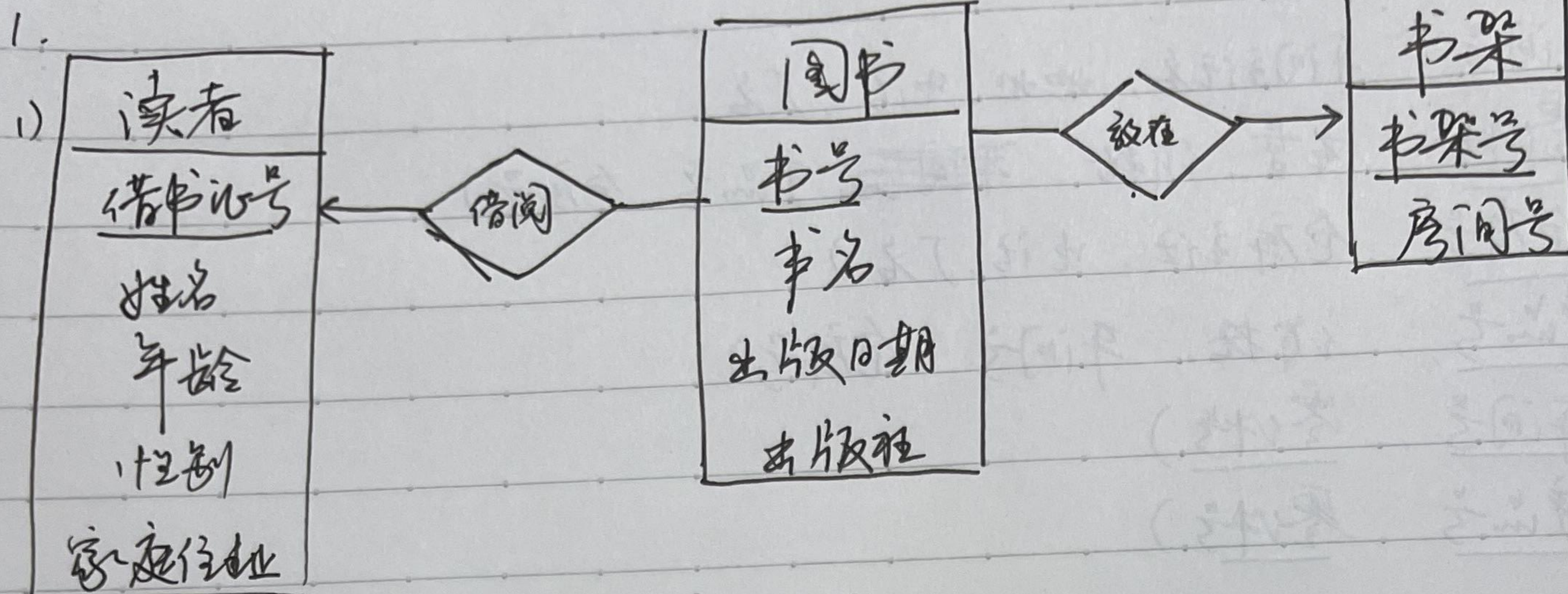


数据库系统作业6

何思远



2) 书架 ~~关系~~ S (书架号, 房间号)

图书关系 B (书号, 书名, 出版日期, 出版社, 书架号, 借书证号)

读者关系 R (借书证号, 姓名, 年龄, 性别, 家庭住址)

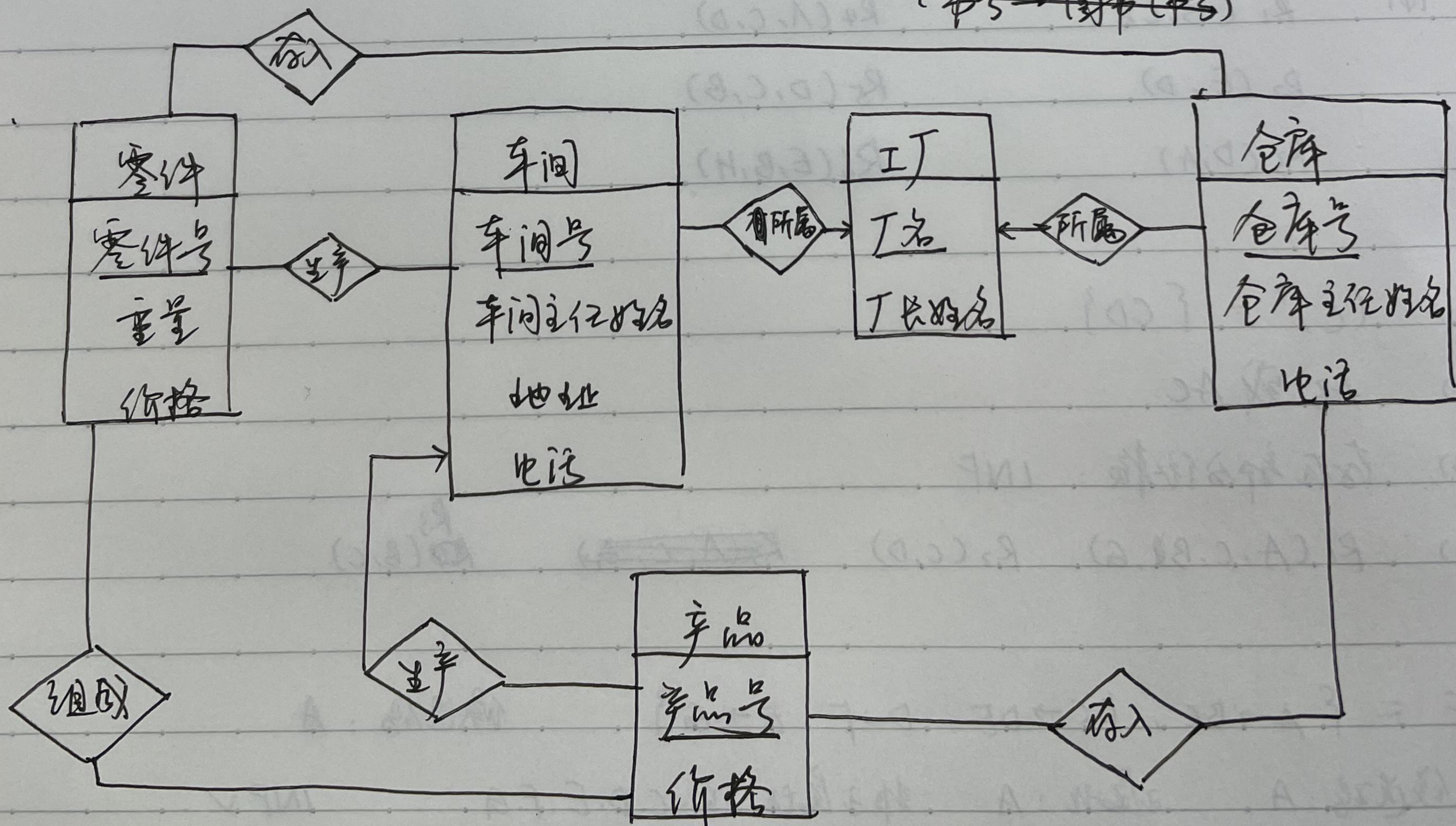
存放 P (书号, 书架号)

外键: 书号 → 图书(书号)
书架号 → 书架(书架号)

借阅 L (借书证号, 书号)

外键: 借书证号 → 读者(借书证号)
书号 → 图书(书号)

2.



工厂关系 (厂名, 厂长姓名)

车间关系 (车间号, 车间主任名, 地址, 电话, 厂名)

零件 (零件号, 数量, 价格, ~~车间号~~ 产品号, 仓库号)

仓库 (仓库号, 仓库主任, 电话, 厂名)

产品 (产品号, 价格, 车间号, 仓库号)

生产关系 (车间号, 零件号)

组成关系 (产品号, 零件号)

3. (1) $(C)^+ = \{C\}$

(2) EBH 或 ECH

(3) EBH: 非主属性 A, C, D. $A \rightarrow C$ 部分依赖 $\Rightarrow$ 属于 INF
 $E \rightarrow D$ 部分依赖

ECH: 同理, INF

(4) $R_1(B, C)$

$R_4(A, C, D)$

$R_2(E, D)$

$R_5(D, C, B)$

$R_3(D, A)$

$R_6(E, B, H)$

4. (1) $(C)^+ = \{CD\}$

(2) AB 或 AC

(3) 存在部分依赖: INF

(4) $R_1(A, C, B, G)$

$R_2(C, D)$

~~$R_3(A, C, G)$~~

$R_3(B, C)$

5. (1) $F = \{A \rightarrow BC, BC \rightarrow DE, D \rightarrow F, E \rightarrow G\}$

候选码: A

(2) 候选码: A 主属性: A 非主属性: B, C, D, E, F, G.

INF $\checkmark$.

A 单属性, 不可能存在部分依赖 2NF $\checkmark$

$A \rightarrow BC$ $B \rightarrow DE$ 存在传递依赖 $A \rightarrow D, A \rightarrow E$ 故不是 3NF.